

ENUNCIADO DEL TRABAJO

Integrantes: Edison Ferney Gutierrez Buitrago
Johan Sebastian Gil Salamanca
Miguel Leonardo Avila Avila
Yesid Alejandro Martinez Guerrero

NOMBRE DEL PROYECTO:	MADES
CÓDIGO DEL PROYECTO:	PJ1
DIRECTOR DEL PROYECTO:	YESID ALEJANDRO MARTINEZ GUERRERO
FECHA DE ELABORACIÓN:	26/02/2026
ELABORADO POR:	ALTAMIRA DEVELOPERS

HISTORIAL DE VERSIONES			
FECHA Y HORA	N° DE VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR

PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL TRABAJO

El presente Enunciado del Trabajo tiene como objetivo definir formalmente el alcance, los requisitos, los entregables, el cronograma y las condiciones de aceptación del proyecto MADES (Manejo y Gestión de Inventario). Este documento establece un acuerdo claro entre todas las partes involucradas activa o pasivamente sobre el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva (PWA) de inventario con capacidades online y offline.

INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES

MADES surge como respuesta a los problemas operativos en negocios pequeños y medianos, se especializa en suplantar métodos comunes de registro de inventarios como lo pueden ser datos en cuadernos, anotaciones físicas y archivos digitales dispersos que dificultan la consulta y comprometen la integridad debido a problemas como: Información no disponible por extravío de anotaciones, notas ilegibles, actualizaciones de datos erróneos o cobros incorrectos por desconocimiento de precios. La solución es una PWA de arquitectura híbrida (cloud-native + persistencia local) que centraliza y automatiza la gestión del inventario garantizando continuidad operativa sin conexión a internet.

ALCANCE DEL TRABAJO

DENTRO DEL ALCANCE:

- Autenticación de usuarios dentro del sistema.
- Consulta y almacenamiento de los datos de un inventario.
- Consultas online y offline del inventario.
- Creación, actualización y desactivación de productos dentro del inventario.

- Registro de ventas realizadas.
- Disminución y justificación de unidades eliminadas dentro del inventario.
- Gestión de usuarios con roles (Admin/Empleado).
- Alertas de bajo stock.

FUERA DEL ALCANCE:

- Procesamiento de pagos.
- Contabilidad general.
- Comunicación entre usuarios y proveedores.
- Datos de clientes.
- Soporte multi-sede (futuras versiones).

PERÍODO DE REALIZACIÓN

Duración estimada: 8 semanas (Inicio: marzo 2026 – Fin estimado: abril/mayo 2026).

Metodología: Scrum con sprints de 2 semanas.

- Sprint 1 (sem. 1-2): Configuración del entorno, arquitectura base y módulo de autenticación.
- Sprint 2 (sem. 3-4): CRUD de productos, base de datos en la nube y consulta de inventario.
- Sprint 3 (sem. 5-6): Registro de ventas, descuento automático de inventario y funcionamiento en modo offline (IndexedDB + Service Worker).
- Sprint 4 (sem. 7): Sincronización automática, reportes por empleado, pruebas finales y despliegue del sistema.

LUGAR DE REALIZACIÓN

El trabajo se realizará de forma remota por el equipo de Altamira Developers. El frontend (Angular PWA) se desplegará en un servidor web VPS. El backend (Spring Boot) en contenedor Docker. La base de datos PostgreSQL en la nube. La aplicación estará disponible como PWA instalable en Windows (escritorio) y Android (móvil) sin necesidad de tiendas de aplicaciones o intermediarios.

REQUISITOS DEL TRABAJO

RF1: Permitir consultar un producto mediante el número de código de barras.

RF2: Mostrar la información del producto consultado: nombre, precio, descripción, imagen, unidades disponibles y la fecha y hora de la última actualización del inventario. (Agrupa RF2 y RF3)

RF3: Indicar si la información mostrada corresponde a la última sincronización realizada con la base de datos central. (RF4 original)

RF4: Permitir registrar ventas aun cuando no haya conexión a internet y almacenar localmente las ventas pendientes de sincronización con el servidor. (Agrupa RF5 y RF8)

RF5: Descontar automáticamente las unidades vendidas del inventario almacenado localmente. (RF6 original)

RF6: Permitir actualizar la información del producto (precio, descripción e imagen) exclusivamente cuando exista conexión a internet.

RF7: Registrar ajustes de inventario por causas como producto roto, perdido, robado o actualización manual de unidades. (RF10 original)

RF8: Validar que las unidades disponibles de un producto no puedan quedar en valores negativos. (RF11 original)

RF9: Permitir acciones de consulta y venta cuando no haya conexión y actualizar los datos modificados en el periodo offline con los datos centrales cuando la conexión se establezca.

RF10: Generar notificaciones cuando las unidades disponibles de un producto sean iguales o inferiores al stock mínimo configurado, permitiendo además definir dicho límite y funcionando tanto en modo online como offline. (Agrupa RF16, RF17 y RF18)

RF11: Permitir que un usuario con rol administrador cree, edite o actualice información de los usuarios con rol empleado dentro del sistema.

RF12: Registrar las actividades de gestión de inventario dentro de la aplicación y permitir que un usuario con rol administrador las

consulte.

CALENDARIO DE HITOS

HITO / ENTREGABLE	FECHA
Configuración del entorno, arquitectura base y módulo de autenticación (login)	Sem. 1-2 (marzo 2026)
CRUD de productos, base de datos en nube y consulta de inventario	Sem. 3-4 (marzo 2026)
Registro de ventas, descuento automático de inventario y modo offline (IndexedDB + Service Worker)	Sem. 5-6 (abril 2026)
Sincronización automática, reportes por empleado, pruebas finales y despliegue	Sem. 7 (abril-mayo 2026)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los entregables serán aceptados cuando:

- (1) Todos los requisitos funcionales (RF1-RF12) están implementados y superados en pruebas funcionales.
- (2) Los RNF estén verificados (tiempos de respuesta, disponibilidad offline, seguridad HTTPS).
- (3) La sincronización online/offline opera sin pérdida ni duplicidad de datos.
- (4) La aplicación sea instalable como PWA en Windows y Android.

La aceptación formal será otorgada por el Patrocinador (Altamira) y el Director del Proyecto mediante firma del acta de cierre.

OTROS REQUISITOS

- **Seguridad:** toda comunicación cliente-servidor exclusivamente mediante HTTPS (RNF9).
- **Validación:** Validar datos antes de almacenarlos o sincronizarlos (RNF10).
- **Control de acceso por roles:** separar acciones que puede hacer cada rol (Administrador / Empleado).
- **Persistencia ante interrupciones:** Los datos en deben persistir ante cierres inesperados (RNF4).
- **Valores negativos:** El sistema impide que las unidades disponibles queden en valores negativos.
- **Arquitectura modular:** PWA Frontend, Service Worker, IndexedDB, API Backend, Base de datos PostgreSQL en nube.

APROBACIÓN

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Yesid A. Martinez G.	Iniciador/Patrocinador del Proyecto		10/03/2026
Yesid A. Martinez G.	Director del Proyecto		10/03/2026